2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $(x+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=y$，则实数 x，y 分别为（ ）

A. $x=-1$，$y=1$
B. $x=-1$，$y=2$
C. $x=1$，$y=1$
D. $x=1$，$y=2$

【答案】**D**

【解析】
展开得

$$(x+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=x+1+(1-x)\mathrm{i}$$

右端 y 为实数，所以虚部必须为零，即 $1-x=0$，从而 $x=1$. 此时 $y=x+1=2$，故选 D.

2. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\leq 1, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=x^2, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$
B. $\{x\mid x\geq 0\}$
C. $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$
D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x|\leqslant 1$ 得 $A=[-1,1]$. 由于 B 中的元素都是实数平方，且任意非负数都可表示为实数的平方，所以 $B=[0,+\infty)$. 因此

$$A\cap B=[-1,1]\cap[0,+\infty)=[0,1]$$

故选 C.

3. 不等式 $\left|\frac{x-2}{x}\right|>\frac{x-2}{x}$ 的解集是（ ）

A. $(0,2)$
B. $(-\infty,0)$
C. $(2,+\infty)$
D. $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
先取定义域 $x \neq 0$. 对任意实数 u，$|u| > u$ 当且仅当 $u < 0$，所以原不等式等价于

$$\frac{x-2}{x} < 0$$

分子、分母异号时成立，临界点为 0 和 2，故解集为 $(0,2)$，选 A.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)=$（ ）

A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. 2　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】
括号内是首项为 1、公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列前 $n+1$ 项和，因此

$$1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3^{n+1}}\right)$$

令 $n\to\infty$，得极限为 $\frac{3}{2}$，故选 B.

5. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_8=4$，函数 $f(x)=x(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_8)$，则 $f'(0)=$（ ）

A. 2^6　　B. 2^9　　C. 2^{12}　　D. 2^{15}

【答案】**C**

【解析】
将 $f(x)$ 展开时，含有因子 x 的其他各项次数都至少为 2，所以 $f'(0)$ 只由一次项决定，即

$$f'(0)=(-a_1)(-a_2)\cdots(-a_8)=a_1a_2\cdots a_8$$

设公比为 q，则 $2q^7=4$，从而 $q^7=2$. 因此

$$a_1a_2\cdots a_8=2^8q^{0+1+\cdots+7}=2^8(q^7)^4=2^8\cdot 2^4=2^{12}$$

故选 C.

6. 在 $(2-\sqrt{x})^8$ 展开式中不含 x^4 项的系数的和为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
二项展开式的第 $k+1$ 项为

$C_8^k 2^{8-k}(-1)^k x^{\frac{k}{2}}$，$k=0$，1，…，8.

当 $k=8$ 时幂为 x^4，其系数为 1. 令 $x=1$，所有项的系数和为

$$(2-1)^8=1$$

所以不含 x^4 项的其余各项系数和为 $1-1=0$，故选 B.

7. E，F 是等腰直角 $\triangle ABC$ 斜边 AB 上的三等分点，则 $\tan\angle ECF=$（ ）

A. $\frac{16}{27}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】

不妨令 $AB=6$，建立直角坐标系，使

$A=(-3,0)$，$B=(3,0)$，$C=(0,3)$.

则三等分点可取 $E=(-1,0)$，$F=(1,0)$. 于是

$\overrightarrow{CE}=(-1,-3)$，$\overrightarrow{CF}=(1,-3)$.

设 $\theta=\angle ECF$，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}}{|\overrightarrow{CE}||\overrightarrow{CF}|}=\frac{-1+9}{\sqrt{10}\sqrt{10}}=\frac{4}{5}$$

因为 θ 为锐角，$\sin\theta=\frac{3}{5}$，所以

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{3}{4}$$

故选 D.

8. 直线 $y=kx+3$ 与圆 $(x-3)^2+(y-2)^2=4$ 相交于 M，N 两点，若 $|MN|\geq 2\sqrt{3}$，则 k 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{4},0\right]$

B. $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right]\cup[0,+\infty)$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{2}{3},0\right]$

【答案】**A**

【解析】

圆心为 $C=(3,2)$，半径为 2. 直线写成 $kx-y+3=0$，圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|3k-2+3|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|3k+1|}{\sqrt{k^2+1}}$$

由弦长公式

$$|MN|=2\sqrt{4-d^2}$$

条件 $|MN|\geqslant 2\sqrt{3}$ 等价于 $d^2\leqslant 1$，即

$$\frac{(3k+1)^2}{k^2+1}\leqslant 1\Leftrightarrow 8k^2+6k\leqslant 0\Leftrightarrow k(4k+3)\leqslant 0$$

因此 $k\in\left[-\frac{3}{4},0\right]$，故选 A.

9. 给出下列三个命题：

1. (1) 函数 $y=\frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$ 与 $y=\ln\tan\frac{x}{2}$ 是同一函数；
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则函数 $y=f(2x)$ 与 $y=\frac{1}{2}g(x)$ 的图象也关于直线 $y=x$ 对称；
3. (3) 若奇函数 $f(x)$ 对定义域内任意 x 都有 $f(x)=f(2-x)$，则 $f(x)$ 为周期函数.

其中真命题是（ ）

A. ①，②　　B. ①，③　　C. ②，③　　D. ②

【答案】C

【解析】

对命题 1，恒等式

$$\frac{1-\cos x}{1+\cos x}=\tan^2\frac{x}{2}$$

只在两边有意义时使用. 左式的定义域要求 $\cos x\neq\pm1$，而右式还要求 $\tan\frac{x}{2}>0$，两者定义域不同，所以命题 1 错误.

对命题 2，设 (u,v) 在 $y=f(x)$ 的图象上. 由两图象关于 $y=x$ 对称，(v,u) 在 $y=g(x)$ 的图象上，即 $u=g(v)$. 令 $u=2x$，则 $f(2x)=v$ 等价于 $2x=g(v)$，也就是 $x=\frac{1}{2}g(v)$. 因而 $y=f(2x)$ 与 $y=\frac{1}{2}g(x)$ 的图象关于 $y=x$ 对称，命题 2 正确.

对命题 3，由题设和奇函数性质，对定义域内的相应 x 有

$$f(x+2)=f\big(2-(x+2)\big)=f(-x)=-f(x)$$

再代入 $x+2$，得 $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，所以 4 是其一个周期，命题 3 正确. 因此真命题为 2，3，选 C.

10. 过正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 作直线 l，使 l 与棱 AB，AD，AA_1 所成的角都相等，这样的直线 l 可以作（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2010/jiangxi_science/q10_fig1.png

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】D

【解析】

以 A 为原点，沿 AB，AD，AA_1 建立三个互相垂直的坐标轴. 设直线 l 的一个方向向量为 (u,v,w). 直线与三条棱所成的角相等，且直线的夹角取锐角，故

$$|u|=|v|=|w|$$

所以方向比只能是 $(\pm1,\pm1,\pm1)$. 方向向量相反表示同一条直线，八种符号组合两两相反，得到 $8\div2=4$ 条直线，故选 D.

11. 一位国王的铸币大臣在每箱 100 枚的硬币中各掺入了一枚劣币，国王怀疑大臣作弊，他用两种方法来检测. 方法一：在 10 箱中各任意抽查一枚；方法二：在 5 箱中各任意抽查两枚. 国王用方法一，二能发现至少一枚劣币的概率分别记为 p_1 和 p_2. 则（ ）

A. $p_1=p_2$　　B. $p_1<p_2$
C. $p_1>p_2$　　D. 以上三种情况都有可能

【答案】B

【解析】

方法一中，每箱抽中的概率为 $\frac{1}{100}$，所以一枚劣币都没有抽到的概率为 $\left(\frac{99}{100}\right)^{10}$，从而

$$p_1=1-\left(\frac{99}{100}\right)^{10}$$

方法二中，一箱抽两枚且没有抽到劣币的概率为

$$\frac{\mathrm{C}_{99}^2}{\mathrm{C}_{100}^2}=\frac{98}{100}=\frac{49}{50}$$

五箱都没有抽到的概率为 $\left(\frac{49}{50}\right)^5$，所以

$$p_2=1-\left(\frac{49}{50}\right)^5$$

又因为 $\left(\frac{99}{100}\right)^2=0.9801>0.98=\frac{49}{50}$，所以

$$\left(\frac{99}{100}\right)^{10}>\left(\frac{49}{50}\right)^5$$

故 $p_1<p_2$，选 B.

12. 如图，一个正五角星薄片（其对称轴与水面垂直）匀速地升出水面，记 t 时刻五角星露出水面部分的图形面积为 $S(t)$（$S(0)=0$），则导函数 $y=S'(t)$ 的图象大致为（ ）

[max width=0.5linewidth]img/2010/jiangxi_science/q12_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2010/jiangxi_science/q12_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2010/jiangxi_science/q12_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2010/jiangxi_science/q12_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2010/jiangxi_science/q12_optD.png

【答案】A

【解析】

设五角星上升速度为常数 $v>0$. 在某一时刻，露出面积的增加量等于水面处五角星的水平截线长度乘以位移，所以

$$S'(t)=v\times\text{水面处五角星的水平宽度}$$

因此 $S'(t)\geqslant 0$，开始露出和完全露出时水面截线长度都为零，故图象从零开始并回到零，排除 B，C. 随着水面穿过五角星的各个顶点和凹点，水平宽度先增大、再减小，并在凹点处发生斜率突变；按五角星的对称形状得到选项 A 所示图象，故选 A.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由向量模长公式

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=1+4-2\times 1\times 2\times\frac{1}{2}=3$$

模长非负，所以 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{3}$.

14. 将 6 位志愿者分成 4 组，其中两个组各 2 人，另两个组各 1 人，分赴世博会的四个不同场馆服务，不同的分配方案有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**1080**

【解析】

先选出承担两人组的两个场馆，有 C_4^2 种. 对这两个已确定的不同场馆，依次选人组成两人组，再把剩下两人分到两个单人场馆，方案数为

$$C_4^2C_6^2C_4^2C_2^1=6\times15\times6\times2=1080$$

故填 1080.

15. 点 $A(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{32}=1$ 的右支上，若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$，则 $x_0=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

双曲线方程可化为 $y_0^2=8x_0^2-32$. 右支上 $x_0\geqslant2$，右焦点为 $F=(6,0)$，所以

$$AF^2=(x_0-6)^2+y_0^2=(x_0-6)^2+8x_0^2-32=(3x_0-2)^2$$

由于 $x_0\geqslant2$，有 $AF=3x_0-2$. 由题设 $AF=2x_0$，得 $3x_0-2=2x_0$，所以填 $x_0=2$.

16. 如图，在三棱锥 $O-ABC$ 中，三条棱 OA，OB，OC 两两垂直，且 $OA>OB>OC$，分别经过三条棱 OA，OB，OC 作一个截面平分三棱锥的体积，截面面积依次为 S_1，S_2，S_3，则 S_1，S_2，S_3 的大小关系为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.45linewidth]img/2010/jiangxi_science/q16_fig1.png

【答案】$S_3<S_2<S_1$

【解析】

设 $OA=x$，$OB=y$，$OC=z$，则 $x>y>z>0$. 经过棱 OA 的截面与棱 BC 相交于其中点，原因是截面把以 O 为顶点的两个小棱锥分成等体积，而它们共有顶点 O 且底面在同一平面内，所以底面三角形面积相等. 因此该截面为连接 OA 与 BC 中点的三角形. 另外两种截面同理.

设 D，E，F 分别为 BC，CA，AB 的中点. 由三条棱两两垂直，

$$S_1=\frac{1}{2}x\left|\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}\right|=\frac{x\sqrt{y^2+z^2}}{4}$$

$S_2=\frac{y\sqrt{x^2+z^2}}{4}$，$S_3=\frac{z\sqrt{x^2+y^2}}{4}$.

比较平方得

$$16(S_1^2-S_2^2)=z^2(x^2-y^2)>0$$

$$16(S_2^2-S_3^2)=x^2(y^2-z^2)>0$$

所以 $S_1>S_2>S_3$，填 $S_3<S_2<S_1$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=(1+\cot x)\sin^2x+m\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 某迷宫有三个通道，进入迷宫的每个人都要经过一扇智能门. 首次到达此门，系统会随机（即等可能）为你打开一个通道. 若是 1 号通道，则需要 1 小时走出迷宫；若是 2 号、3 号通道，则分别需要 2 小时，3 小时返回智能门. 再次到达智能门时，系统会随机打开一个你未到过的通道，直至走出迷宫为止. 令 ξ 表示走出迷宫所需的时间.

1. (1)

【解析】
第一次选中 1 号通道的概率为 $\frac{1}{3}$，此时 $\xi=1$. 第一次选中 2 号通道后，以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 1 号通道，此时 $\xi=2+1=3$；以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 3 号通道，之后只能走 1 号通道，此时 $\xi=2+3+1=6$. 第一次选中 3 号通道后，以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 1 号通道，此时 $\xi=3+1=4$；另一种情况的总时间为 $3+2+1=6$. 因此

ξ&1&3&4&6\

hline

P&$\frac{1}{3}$&$\frac{1}{6}$&$\frac{1}{6}$&$\frac{1}{3}$

各概率之和为 1，故分布列正确. 进一步

$$E(\xi)=1\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{3}=\frac{7}{2}$$

19. 设函数 $f(x)=\ln x+\ln(2-x)+ax$ （$a>0$）.

1. (1)

【解析】
函数定义域为 $(0,2)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2-x}+a$$

1. （1）

20. 如图，$\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形，平面 $MCD\perp$ 平面 BCD，$AB\perp$ 平面 BCD，$AB=2\sqrt{3}$.

1. (1)

[max width=0.45linewidth]img/2010/jiangxi_science/q20_fig1.png

【解析】
建立空间直角坐标系，使平面 BCD 为 $z=0$，取

$C=(-1,0,0)$，$D=(1,0,0)$，$B=(0,\sqrt{3},0)$.

由于平面 $MCD\perp$ 平面 BCD，可取 $M=(0,0,\sqrt{3})$；又 $AB\perp$ 平面 BCD 且 $AB=2\sqrt{3}$，故 $A=(0,\sqrt{3},2\sqrt{3})$.

1. （1）

21. 设椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），抛物线 $C_2:x^2+by=b^2$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2010/jiangxi_science/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 证明以下命题：

1. (1)

【解析】
1. (1)